

SOFTWARE DEVELOPMENT
PEMANFAATAN *INTERNET OF THINGS* SEBAGAI UPAYA DALAM
MEMINIMALISIR PEMBOROSAN ENERGI LISTRIK



Kelompok : 11

Anggota Kelompok:

- 1. SIDNEY NURHALIZA – 255150201111044**
- 2. ATHIYA EKA ZAFIRAH – 255150207111063**
- 3. BRILLIANT GHITHRAF ALBARI – 255150207111092**
- 4. IRFAN FIKRI ADYATAMA SULAIMAN – 255150207111019**
- 5. MUHAMMAD RIZKI RIZALDI – 255150201111043**

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	2
BAB I	
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	8
3.1 Metodologi Perancangan	8
3.2 Solusi	10
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	13

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak yang menonjol adalah meningkatnya penggunaan perangkat elektronik yang secara tidak langsung menyebabkan peningkatan konsumsi energi listrik. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA, 2023), konsumsi listrik global mencapai 240–340 TWh pada tahun 2022, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, seperti pemborosan energi, kenaikan biaya listrik, serta dampak lingkungan akibat penggunaan sumber energi fosil. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mampu mengoptimalkan penggunaan energi secara efisien tanpa mengurangi kenyamanan pengguna.

Salah satu solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah penerapan Internet of Things (IoT) dalam sistem Smart Energy Management. Melalui IoT, seluruh perangkat elektronik dapat saling terhubung dan dikendalikan secara otomatis maupun jarak jauh menggunakan aplikasi berbasis web atau smartphone. Sistem ini dirancang untuk memantau konsumsi listrik secara *real-time*, memberikan notifikasi ketika terjadi pemborosan, serta memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat seperti lampu, kipas, atau AC secara efisien. Dengan bantuan sensor daya, mikrokontroler, dan konektivitas cloud, data konsumsi energi dapat diolah untuk memberikan rekomendasi penghematan yang lebih cerdas.

Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem ini meliputi analisis kebutuhan, desain arsitektur IoT tiga lapis (perangkat, jaringan, dan aplikasi), pengumpulan data konsumsi listrik, serta pengujian efektivitas sistem terhadap penghematan energi. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, penerapan IoT diperkirakan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik, menurunkan konsumsi listrik harian, serta meningkatkan kesadaran pengguna dalam berperilaku hemat energi. Dengan demikian, sistem Smart Energy Management berbasis IoT dapat menjadi solusi inovatif dan berkelanjutan dalam menanggulangi pemborosan energi listrik di era digital.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, teknologi telah berkembang sangat pesat. Dapat dilihat dari banyak hal pada berbagai aspek kehidupan. Pada tahun 2025, sekitar 5,65 miliar orang menggunakan internet, dimana dari tahun 2014 penggunaan internet sebesar 35% dan pada tahun 2025 sebesar 68,7%. Terjadi peningkatan sebesar 33,7% dalam penggunaan internet secara global (Statista, 2025). Selain itu, saat ini sudah banyak perangkat elektronik yang berkembang, seperti *embedded system*, *cloud computing*, *artificial intelligence (AI)*, *smartphone*, *console gaming*, dan lain sebagainya.

Dari perkembangan tersebut, khususnya peningkatan pada perangkat elektronik, dapat menyebabkan peningkatan dalam pemakaian energi listrik. Pada tahun 2022, secara global penggunaan energi listrik diperkirakan sekitar 240 - 340 TWh (IEA, 2023). Walaupun perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang dengan pesat, tetapi disisi lain diikuti oleh dampak yang mengikuti di belakangnya. Perangkat elektronik dapat menyebabkan pada pemborosan energi listrik karena penggunaannya yang berlebihan. Dampak dari pemborosan membawa banyak hal negatif pada berbagai bidang kehidupan. Pada bidang lingkungan, energi listrik banyak dihasilkan dari bahan bakar fosil, sehingga menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Pada bidang ekonomi, dapat menyebabkan peningkatan pada tarif/biaya penggunaan listrik. Pada bidang sosial, akan terjadi ketimpangan secara pemerataan penggunaan energi listrik. Maka dari itu, hal ini perlu diperhatikan karena dalam jangka panjang, pemborosan energi listrik dapat menjadi ancaman yang serius bagi generasi berikutnya.

Dari permasalahan terkait pemborosan energi listrik, banyak solusi yang telah dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut. Mulai dari meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi listrik dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan (IEA, 2023), kampanye untuk menyuarakan gerakan hemat energi (*earthhour*, n.d.), hingga regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam penggunaan energi listrik yang dibatasi (ASEAN Centre for Energy, n.d). Tetapi, hal tersebut memiliki kelemahan, seperti biaya awal untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan membutuhkan biaya yang tinggi, keterbatasan terhadap akses infrastruktur yang ramah lingkungan khususnya di negara berkembang, ketergantungan terhadap faktor cuaca terutama teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan (matahari, air, angin, dll), dan lain sebagainya.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, ditawarkan sebuah solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi listrik dan penanggulangan pemborosan energi listrik, yaitu dengan memanfaatkan *Internet of Things (IoT)* untuk manajemen penggunaan listrik pada gedung-gedung sebuah institusi atau pada rumah-rumah masyarakat. Nantinya seluruh perangkat elektronik akan terhubung ke internet dan dapat dihubungkan satu sama lain, sehingga seluruh perangkat elektronik tersebut dapat diatur melalui sebuah aplikasi. Jadi, kita akan menciptakan aplikasi yang akan menjadi *platform* dengan sebuah

sistem *Smart Energy Management* untuk mengatur seluruh perangkat elektronik yang saling terhubung dalam jaringan internet. *User*/pengguna dapat melakukan pengaturan pada perangkat elektronik, seperti mematikan atau menghidupkan lampu, mengatur suhu pada *AC*, dan lain sebagainya. Hal ini memudahkan kita dalam manajemen perangkat elektronik meskipun berada dalam jarak yang jauh. Selain itu, kita dapat meminimalisir kecerobohan yang dapat menyebabkan pemborosan pada energi listrik, seperti lupa mematikan lampu, *AC*, kipas angin, dll. Tidak hanya itu, hal ini bisa menjadi upaya dalam penekanan tarif/biaya dalam penggunaan listrik, sehingga dapat mengalokasi biaya yang dimiliki untuk hal lain yang bermanfaat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, antara lain yaitu:

1. Apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah terkait pemborosan dalam penggunaan energi listrik?
2. Bagaimana peran *Internet of Things (IoT)* dalam manajemen penggunaan energi listrik?
3. Bagaimana mekanisme aplikasi yang memanfaatkan *Internet of Things (IoT)* dalam manajemen penggunaan listrik?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah terkait pemborosan dalam penggunaan energi listrik.
2. Untuk mengetahui peran *Internet of Things (IoT)* dalam manajemen penggunaan energi listrik.
3. Untuk mengetahui mekanisme aplikasi yang memanfaatkan *Internet of Things (IoT)* dalam manajemen penggunaan listrik.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
Sebagai upaya dalam membantu pemerintah mengatasi masalah dalam bidang energi melalui gagasan futuristik yang memanfaatkan perkembangan teknologi *Internet of Things (IoT)*.
2. Bagi Masyarakat

Sebagai solusi konkret yang memudahkan dan meminimalisir kecerobohan masyarakat dalam mengatur penggunaan energi listrik agar dapat menekan dampak negatif seiring perkembangan teknologi.

3. Bagi Mahasiswa atau Penulis

Sebagai bentuk kontribusi pada masyarakat luas dalam menanggulangi masalah energi, khususnya pada penggunaan energi listrik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penggunaan Energi Listrik

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia modern. Hampir seluruh aktivitas manusia — baik di sektor rumah tangga, industri, pendidikan, maupun transportasi — sangat bergantung pada energi listrik (IEA, 2023). Penggunaan energi listrik terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan meningkatnya ketergantungan terhadap perangkat elektronik. Berdasarkan laporan *International Energy Agency (IEA, 2023)*, konsumsi energi listrik global mencapai sekitar 240–340 TWh pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan satu dekade sebelumnya.

Peningkatan konsumsi listrik ini tidak lepas dari perkembangan teknologi digital, seperti penggunaan smartphone, komputer, server data cloud, dan perangkat rumah tangga pintar yang membutuhkan daya listrik tinggi (Statista, 2025). Faktor lain yang turut berkontribusi adalah peningkatan standar hidup masyarakat, pertumbuhan populasi, serta pergeseran ke arah gaya hidup serba digital.

Namun, peningkatan konsumsi listrik juga membawa dampak negatif. Secara lingkungan, sebagian besar listrik masih dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, yang memicu emisi karbon dan perubahan iklim (ASEAN Centre for Energy, 2023). Dari sisi ekonomi, pemborosan energi menyebabkan peningkatan biaya operasional baik bagi individu maupun lembaga. Sementara dari sisi sosial, ketimpangan dalam distribusi energi dapat menimbulkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (IEA, 2023).

Berbagai solusi telah dikembangkan untuk menekan pemborosan energi listrik, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, kampanye hemat energi, serta penerapan regulasi efisiensi energi. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada kondisi cuaca (terutama untuk energi terbarukan), dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya efisiensi energi (UNEP, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang mampu mengoptimalkan pemakaian listrik tanpa mengurangi kenyamanan dan produktivitas masyarakat.

2.1 *Internet of Things (IoT)*

Internet of Things (IoT) adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti lampu, AC, kamera, sensor, dan mesin dapat terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia secara langsung. IoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan pengendalian perangkat dari jarak jauh, sehingga menciptakan sistem yang cerdas, efisien, dan otomatis (Cisco, 2023).

Secara umum, IoT terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: sensor (untuk mengumpulkan data), konektivitas (seperti Wi-Fi atau jaringan seluler), cloud computing (untuk menyimpan dan memproses data), serta aplikasi pengguna (untuk

melakukan kontrol atau monitoring) (ITU, 2022). Cara kerja IoT diawali dengan pengumpulan data oleh sensor, kemudian dikirim ke server atau cloud, diolah menjadi informasi, dan akhirnya menghasilkan tindakan otomatis atau peringatan bagi pengguna.

IoT telah diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti smart home, smart city, smart farming, dan smart industry. Misalnya, dalam rumah tangga, lampu atau AC dapat diatur otomatis berdasarkan kehadiran penghuni ruangan. Dalam industri, mesin dapat melaporkan status operasionalnya secara otomatis untuk mencegah kerusakan (McKinsey, 2023).

Salah satu bidang penting dari penerapan IoT adalah pengelolaan energi listrik (*smart energy management*). IoT dapat membantu memantau penggunaan listrik pada setiap perangkat, memberikan laporan konsumsi energi secara detail, dan bahkan mematikan perangkat otomatis jika terdeteksi pemborosan (IEEE, 2023). Dengan cara ini, IoT tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga membantu menghemat energi listrik, menekan biaya, dan mengurangi emisi karbon.

Meskipun memiliki banyak potensi, penerapan IoT juga menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya implementasi awal yang tinggi, risiko keamanan data, dan ketergantungan pada koneksi internet (IEA, 2022). Namun, dengan dukungan pemerintah dan peningkatan infrastruktur digital, IoT diperkirakan akan menjadi salah satu solusi utama dalam mendukung keberlanjutan energi di masa depan.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi perancangan ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen penggunaan energi listrik berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan penggunaan perangkat listrik secara efisien. Metode yang digunakan meliputi tahapan konseptual, teknis, hingga pengujian sistem.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rekayasa sistem (system engineering approach) dengan jenis penelitian terapan (applied research). Penelitian terapan digunakan karena fokus utamanya bukan hanya memahami fenomena pemborosan listrik, tetapi juga menerapkan teknologi IoT sebagai solusi praktis untuk mengatasinya.

3.1.2 Tahapan Perancangan Sistem

Berikut tahapan-tahapan dalam metodologi perancangan sistem yang diusulkan:

a. Analisis Kebutuhan

- Identifikasi masalah: pemborosan energi listrik akibat penggunaan perangkat elektronik yang tidak terkendali.
- Tujuan sistem: membuat sistem cerdas yang dapat memonitor dan mengatur penggunaan perangkat listrik secara otomatis dan jarak jauh.
- Objek penerapan: gedung institusi, kantor, dan rumah tangga.
- Kebutuhan utama: sensor daya, mikrokontroler, modul konektivitas (Wi-Fi), serta aplikasi pengguna berbasis web/mobile.

b. Desain Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur IoT tiga lapis:

- Lapisan Perangkat (Device Layer): terdiri dari sensor arus, tegangan, dan suhu untuk memantau pemakaian listrik.
- Lapisan Jaringan (Network Layer): mengirimkan data melalui Wi-Fi atau jaringan seluler ke server/cloud.
- Lapisan Aplikasi (Application Layer): menampilkan data penggunaan listrik dalam bentuk grafik, laporan harian, serta kontrol untuk menghidupkan/mematikan perangkat dari jarak jauh.

Arsitektur ini mengikuti model IoT umum sebagaimana dijelaskan oleh ITU (2022) dan IEEE (2023).

c. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi:

- Waktu penggunaan setiap perangkat.
- Daya listrik yang dikonsumsi (dalam watt).
- Total konsumsi listrik harian dan bulanan.
- Status perangkat (ON/OFF).

Sensor akan mengirimkan data ini secara real-time ke platform cloud, seperti Firebase atau ThingsBoard.

d. Implementasi dan Integrasi Sistem

Sistem diimplementasikan menggunakan:

- Mikrokontroler: ESP32 / Arduino sebagai pusat kendali.
- Sensor daya: PZEM-004T untuk mendeteksi arus dan tegangan.
- Platform cloud: Firebase/ThingsBoard untuk penyimpanan dan visualisasi data.
- Aplikasi pengguna: berbasis Android/web untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh.

e. Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan untuk menilai:

- Akurasi data pemakaian listrik dari sensor.
- Kinerja koneksi data antarperangkat.
- Respon waktu sistem terhadap perintah pengguna (delay).
- Efektivitas penghematan energi sebelum dan sesudah sistem IoT diterapkan.

3.1.3 Metode Analisis Data

Data hasil pengujian akan dianalisis menggunakan metode:

- Perbandingan konsumsi energi sebelum dan sesudah penerapan sistem (dalam kWh).
- Analisis efisiensi energi (η):

$$\eta = \frac{E_{\text{sebelum}} - E_{\text{sesudah}}}{E_{\text{sebelum}}} \times 100\%$$

- Evaluasi kepuasan pengguna: melalui kuesioner sederhana untuk menilai kemudahan penggunaan dan manfaat sistem.

3.2 Solusi

Berdasarkan analisis pada latar belakang dan tinjauan pustaka, solusi yang diusulkan adalah Sistem Smart Energy Management berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini berfungsi untuk mengontrol dan memonitor penggunaan energi listrik secara otomatis dan efisien melalui perangkat yang saling terhubung dalam jaringan internet.

3.2.1 Konsep Solusi

Sistem IoT yang dirancang akan:

1. Memantau konsumsi listrik secara real-time pada tiap perangkat.
2. Memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna jika terjadi pemborosan (misalnya, perangkat dibiarkan menyala terlalu lama).
3. Mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone/web.
4. Menganalisis data konsumsi listrik harian untuk memberikan rekomendasi penghematan energi.

Dengan sistem ini, pengguna dapat mematikan lampu, kipas, AC, atau alat elektronik lain dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, sistem dapat dikembangkan agar otomatis mematikan perangkat saat ruangan kosong dengan bantuan sensor gerak.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dibahas, maka dapat dirumuskan bahwa penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) memiliki hubungan yang erat dengan efisiensi penggunaan energi listrik. IoT memungkinkan setiap perangkat elektronik untuk saling terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat dikontrol, dimonitor, dan diatur secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mematikan atau menghidupkan perangkat dari jarak jauh serta mengatur waktu penggunaan agar lebih efisien.

Secara umum, hipotesis utama dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan Internet of Things (IoT) dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik dan mengurangi pemborosan energi. Sedangkan hipotesis nol menyatakan bahwa penerapan IoT tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi energi listrik.

Secara lebih spesifik, sistem IoT yang dilengkapi sensor dan kontrol otomatis diperkirakan dapat menurunkan konsumsi listrik harian karena perangkat hanya akan aktif saat dibutuhkan. Selain itu, fitur pemantauan penggunaan listrik secara *real-time* juga diyakini dapat meningkatkan kesadaran pengguna untuk lebih hemat energi. Dengan demikian, penerapan IoT tidak hanya membantu mengurangi pemborosan listrik, tetapi juga berdampak positif terhadap penghematan biaya dan kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa semakin optimal penerapan sistem IoT, maka semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan energi listrik. Oleh karena itu, penggunaan IoT menjadi salah satu solusi teknologi yang relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pemborosan energi listrik di era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Centre for Energy. (n.d.). *The ASEAN Energy Progress*. URL:
<https://aseanenergy.org/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

60 Earth Hour. (n.d.). *The Biggest Hour For Earth*. URL:
<https://www.earthhour.org/about/the-biggest-hour-for-earth>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

IEA. 2023. *Energy Efficiency 2023*. URL:
<https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2023>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

World Bank Group. 2025. *Climate Change 2025*. URL:
<https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

World Bank Group. 2025. *Climate Change 2025*. URL:
<https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

Statista. 2025. *Worldwide internet user penetration from 2014 to July 2025*. URL:
<https://www.statista.com/statistics/325706/global-internet-user-penetration/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

Lampiran 1

NO	NAMA	NIM	TUGAS
1	SIDNEY NURHALIZA	255150201111044	Mengembangkan ide dari bahan literatur yang telah dikumpulkan
2	ATHIYA EKA ZAFIRAH	255150207111063	Mengembangkan ide dari bahan literatur yang telah dikumpulkan
3	BRILLIANT GHITHRAF A.	255150207111092	Mencari bahan literatur dan mencari ide
4	IRFAN FIKRI ADYATAMA S.	255150207111019	Mencari bahan literatur dan mencari ide
5	M. RIZKI RIZALDI	255150201111043	Menuliskan dan mengecek ulang ide yang telah disusun

Lampiran 2

Foto kerja bareng kelompok

The screenshot shows a Google Meet interface during a presentation. The browser address bar displays the URL `meet.google.com/xtf-jgts-chs?authuser=0`. A sharing bar at the top indicates the document is shared from `docs.google.com` to this tab, with a "Stop sharing" button.

The presentation slide, titled "Salinan dari [Cluster XI_]Kelompok XI_[TEMA PROJEK]_[JUDUL PROJEK]", contains the following content:

- Respon waktu sistem terhadap perintah pengguna (delay).
- Efektivitas penghematan energi sebelum dan sesudah sistem IoT diterapkan.

3.1.3 Metode Analisis Data

Data hasil pengujian akan dianalisis menggunakan metode:

- Perbandingan konsumsi energi sebelum dan sesudah penerapan sistem (dalam kWh).
- Analisis efisiensi energi (η):

$$\eta = \frac{E_{\text{sebelum}} - E_{\text{sesudah}}}{E_{\text{sebelum}}} \times 100\%$$

- Evaluasi kepuasan pengguna: melalui kuesioner sederhana untuk menilai kemudahan penggunaan dan manfaat sistem.

On the right side of the screen, participant thumbnails are visible, including "Sidney Nurhaliza" and "MUHAMMAD ...". The bottom status bar shows the time as 20.00 and the meeting ID `xtf-jgts-chs`, along with various control icons.

Lampiran 3

Foto konsultasi bersama kakak mentor

